1. จงหาโดเมนของ $f(x)=\sqrt{\ln(x^2-1)}$ (3 คะแนน)

17. จากฟังก์ชัน $f(x)=\frac{x^2+1}{x^2-1}$ จงบอกรายละเอียดต่อไปนี้

17.1 โดเมนของฟังก์ชัน คือ_____

เรนจ์ของฟังก์ชัน คือ_____

10. กำหนดให้ $f(x)=\frac{4x^2-16}{x^2-9}$

10.1) จงหาโดเมนและเรจน์

6. จากฟังก์ชัน $f(x)=\frac{x^2+1}{x^2-1}$ จงบอกรายละเอียดแต่ละข้อต่อไปนี้ (15 คะแนน)

6.1 โดเมนของฟังก์ชัน คือ_____

เรนจ์ของฟังก์ชัน คือ_____

1. กำหนดให้ $\lim_{x\to a} f(x)=3$, $\lim_{x\to a} g(x)=5$ และ $\lim_{x\to a} h(x)=1$ จงหา (2 คะแนน)

1.1 $\lim_{x\to a}\left(\frac{2f(x)+1}{1-f(x)g(x)}\right)g(x) =$ _____

1.2 $\lim_{x\to a}\frac{[f(x)]^{\sqrt{g(x)+3}}}{g(x)+4h(x)} =$ _____

2. กำหนด

$$\lim_{x\to a} g(x)=-4,\quad \lim_{x\to a} h(x)=0,\quad \lim_{x\to+\infty} p(x)=3,\quad \lim_{x\to+\infty} q(x)=-5,\quad \lim_{x\to+\infty} r(x)=0$$

$$\lim_{x\to-\infty} u(x)=7,\quad \lim_{x\to-\infty} v(x)=-6$$

จงหา (ข้อละ 1 คะแนน)

ก) $\lim_{x\to a}[h(x)-3g(x)+1] =$ .....

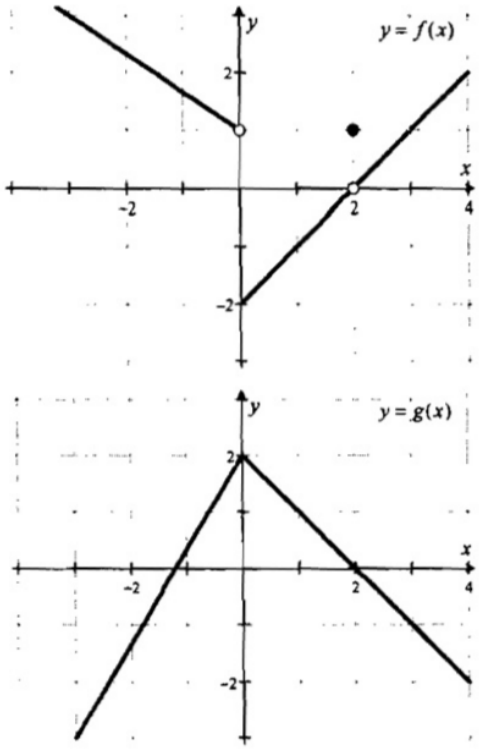
ข) $\lim_{x\to+\infty}[q(x)]^2 =$ .....

ค) $\lim_{x\to+\infty}\sqrt[3]{5+p(x)} =$ .....

ง) $\lim_{x\to-\infty}[x^2+v(x)] =$ .....

จ) $\lim_{x\to-\infty}\sqrt[3]{u(x)v(x)} =$ .....

1. จงใช้กราฟของฟังก์ชัน f และ g หาค่าลิมิต (ถ้าหาได้) ต่อไปนี้ (ข้อละ 1 คะแนน)



ก) $\lim_{x\to 2}[f(x)+g(x)]=$ .....

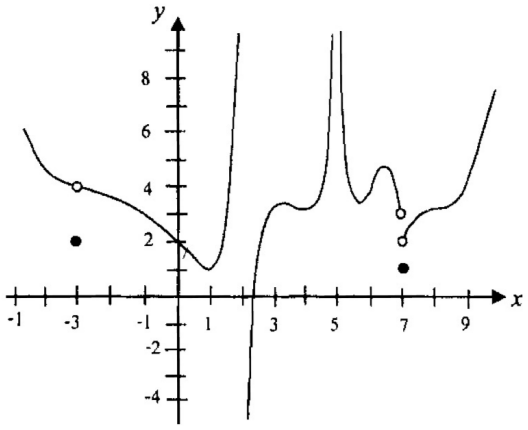
ข) $\lim_{x\to 0}[f(x)+g(x)]=$ .....

ค) $\lim_{x\to 0^+}[f(x)+g(x)]=$ .....

ง) $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{1+g(x)}=$ .....

จ) $\lim_{x\to 0^-}\sqrt{f(x)}=$ .....

1.4 จงใช้กราฟของฟังก์ชัน f ที่กำหนดให้ดังรูป หาค่าของ $\lim_{x\to -3} f(x)$ และ $\lim_{x\to 7} f(x)$ ถ้าหาไม่ได้ จงอธิบายโดยให้เหตุผลประกอบ (2 คะแนน)



<u>ตอบ</u> $\lim_{x\to -3} f(x)=$

$\lim_{x\to 7} f(x)=$

3. จงหาค่าของ

3.1) $\lim_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{2+x}-\sqrt{2}}{x}$ (2 คะแนน)

3.2) $\lim_{x\to -\infty}\dfrac{\sqrt{4x^4+x}}{x^2-8}$ (2 คะแนน)

3.3) $\lim_{x\to 0} x^{\sin x}$ (5 คะแนน)

7. จงหาค่าของลิมิตต่อไปนี้

7.1 $\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{5}{x}\right)^{2x}$ (5 คะแนน)

7.2 $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^{x}+e^{-x}}{e^{x}-e^{-x}}$ (3 คะแนน)

7.3 $\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{5x^{2}-1}}{x+3}$ (4 คะแนน)

8. จงหาค่าของ r,s ที่ทำให้ $\lim_{x\to 0}\left(x^{-3}\sin 3x + rx^{-2} + s\right) = 3$ (6 คะแนน)

3.4) $\lim_{x\to\infty} x\ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ **(5 คะแนน)**

2. จงหา $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x} - \frac{2}{x^2+2x}\right)$ (6 คะแนน)

3. จงหา $\lim_{x\to-\infty}\left(\frac{\sqrt{4x^2+1}}{2x-5}\right)$ (6 คะแนน)

วิธีทำ

4. จงหา $\lim_{x\to0}\left(\frac{2^x+e^x}{2}\right)^{1/x}$ (8 คะแนน)

วิธีทำ

1. จงหา $\lim_{x\to-\infty}\frac{\sqrt{3x^6+4x^5+1}}{x^3-1}$

(5 คะแนน)

วิธีทำ

2.จงใช้ Squeeze Theorem หาค่าลิมิตของฟังก์ชัน $\lim_{x\to 0} x^3 e^{\sin\left(\frac{1}{x}\right)}$

(6 คะแนน)

วิธีทำ

9. จงหาค่า k ที่ทำให้ฟังก์ชัน f ต่อเนื่องทุกจุด เมื่อกำหนดให้ $f(x)=\begin{cases}7x-2, & x\le 2\\ kx^2, & x>2\end{cases}$ (4 คะแนน)

2. **จงหาค่าของ a ที่ทำให้**

$$f(x)=\begin{cases}ax^2+2x, & x<2\\ x^3+ax, & x\ge 2\end{cases}$$

มีความต่อเนื่องบน R **(4 คะแนน)**

7. กำหนดให้ $f(x)=\begin{cases}ax+b & ;x\le -2\\ x^2-4 & ;-2<x<2\\ 2x+b & ;x\ge 2\end{cases}$

จงหาค่า a และ b ที่ทำให้ $f(x)$ เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องที่ $x=-2$ และ $x=2$ (7 คะแนน)

<u>วิธีทำ</u>

3.กำหนดให้ $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2}{4} & if\ 0<x<2\\ a & if\ x=2\\ \frac{b-x^3}{2} & if\ x>2\end{cases}$

จงหาค่า a **และ** b **ที่ทำให้ฟังก์ชัน** f **มีความต่อเนื่องที่จุด** $x=2$

(7 คะแนน)

<u>วิธีทำ</u>

2. 2.1 กำหนดให้ $f(x)=\begin{cases}\frac{2-\sqrt{3-x}}{x+1} & ,\ x<-1\\ bx-\frac{3}{4}x^2 & ,\ -1\le x\le 2\end{cases}$ ถ้าฟังก์ชัน f ต่อเนื่องที่ $x=-1$ จงหาค่า b

(3 คะแนน)

<u>วิธีทำ</u>

11. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

11.1 $f(x)=\arcsin\left(x^2+\cos(\ln 2x)\right)$ (2 คะแนน)

11.2 $f(x)=e^{\left(x^2+1\right)\tan\sqrt{x^2+1}}$ (2 คะแนน)

11.3 $f(x)=\sin(x\sec 4x)$ (2 คะแนน)

11.4 $f(x)=\ln\left(\cos^2\sqrt{x^2+4}\right)$ (2 คะแนน)

11.5 $f(x)=\cos^2\left(\ln\sqrt{x^2+4}\right)$ (2 คะแนน)

6. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

6.1) $f(x) = \tan^{-1}(\sqrt{\frac{x^2}{2\pi}})$ **(4 คะแนน)**

6.2) $g(x) = \frac{(2x-1)^2\sqrt{e^{(x^2-x)}}}{x^6}$ **(5 คะแนน)**

4. จงหาอนุพันธ์ของฟังก์ชันต่อไปนี้

4.1 $f(x) = 2^{\cos 3x}$ (2 คะแนน)

<u>วิธีทำ</u>

4.2 $f(x) = e^{\left(x^2-1\right)\sin 3x}$ (2 คะแนน)

<u>วิธีทำ</u>

4.3 $f(x)=\log_3\left(\frac{e}{\sin x^2}\right)^2$ (2 คะแนน)

<u>วิธีทำ</u>

4.4 $g(t)=\frac{1}{t^2}\left[2t-\ln\left(1+t^2\right)^{1/2}\right]^2$

<u>วิธีทำ</u>

12. กำหนด $y=u^2+1, u=\sqrt{v^2+2}, v=2-x^2$ จงหา $\frac{dy}{dx}$ (4 คะแนน)

<u>วิธีทำ</u>

9. กำหนดให้ $w=\frac{2t}{2-t^2}$ **และ** $t=\tan^2 2\theta$ **จงหา** $\frac{dw}{d\theta}$ **ที่** $\theta=\frac{\pi}{8}$ **(5 คะแนน)**

5. 5.1 กำหนด $w=2z+3$, $z=\sqrt{y^2+5}$, $y=1-x^2$ จงหา $\frac{dw}{dx}$ เมื่อ $x=-1$ (3 คะแนน)

<u>วิธีทำ</u>

7. จงหา $\frac{dy}{dx}$ เมื่อ $y^2+\frac{1}{x-y}+2x=0$ (5 คะแนน)

4. จงหา $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{(0,1)}$ และ $\left.\frac{dx}{dy}\right|_{(0,1)}$ ของ $xy^2+x^3\cos\pi y=1-ye^x$ (6 คะแนน)

1.2 จงหาอนุพันธ์ข้อต่อไปนี้

1.2.1 $x^2 + xy + y^2 - 3 = 0$ (6 คะแนน)

1.2.2 $y = cosx^{sinx}$ (6 คะแนน)

5.2 กำหนด $3y^2t+t^2y=1$ และ $\frac{dt}{dx}=-\frac{2t}{x}$ จงหา $\frac{dy}{dx}$ และ $\frac{d^2y}{dx^2}$ (6 คะแนน)

วิธีทำ

13. กำหนด $x^2+xy+y^2=3$ และที่จุด $(1,1)$ จะได้ $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=1}=-1$ จงหา $\left.\frac{d^2y}{dx^2}\right|_{x=1}$ (5 คะแนน)

วิธีทำ

8. กำหนดให้ $f(x)=e^x+xe^x$ จงหา $f^{(49)}(x)$ **(3 คะแนน)**

2. จงหาอนุพันธ์ อันดับหนึ่ง, อันดับสอง, อันดับสามและอันดับสี่ เมื่อ $f(x) = (ax + b)^{-n}$ (6 คะแนน)

$\frac{dy}{dx} =$

$\frac{d^2y}{dx^2} =$

$\frac{d^3y}{dx^3} =$

$\frac{d^4y}{dx^4} =$

3.จงหาผลต่างเชิงอนุพันธ์ของ $xy + x^3 = y + 3x$ (5 คะแนน)

4. จงใช้ผลต่างอนุพันธ์ประมาณค่าของ $\sqrt[3]{1.1}$ **(4 คะแนน)**

1. จงหาค่าประมาณของ $2\sqrt{9.02}\left(9.02-\sqrt{9.02}\right)$ โดยใช้การประมาณเชิงเส้น (6คะแนน)

<u>วิธีทำ</u>

14. จงหาค่าประมาณของ $2\sqrt{0.998}\left(1.996-\sqrt{3.992}\right)$ โดยใช้การประมาณเชิงเส้น (5คะแนน)

<u>วิธีทำ</u>

4.จงใช้ L' Hospital's Rule หาค่าลิมิตของฟังก์ชัน $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}^-}(\tan x)^{\cos x}$

(9 คะแนน)

วิธีทำ

6. จงแสดงวิธีการหาลิมิตต่อไปนี้ โดยใช้กฎ L' Hospital

6.1 $\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x}-\cot x\right)$ $\frac{0}{0}$

(3 คะแนน)

วิธีทำ

6.2 $\lim_{x\to 3}\left(e^{x-3}+2x-6\right)^{\frac{1}{x-3}}$ (4 คะแนน)

วิธีทำ

TABLE OF DERIVATIVES

1. $\frac{d}{dx}(c) = 0$, c a constant
2. $\frac{d}{dx}(cu) = c\frac{du}{dx}$, $u = u(x)$
3. $\frac{d}{dx}(u^n) = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$
4. $\frac{d}{dx}(u \pm v) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$
5. $\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$, $v = v(x)$
6. $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$, $v \neq 0$
7. $\frac{d}{dx}(\sin u) = \cos u\frac{du}{dx}$
8. $\frac{d}{dx}(\cos u) = -\sin u\frac{du}{dx}$
9. $\frac{d}{dx}(\tan u) = \sec^2 u\frac{du}{dx}$
10. $\frac{d}{dx}(\cot u) = -\csc^2 u\frac{du}{dx}$
11. $\frac{d}{dx}(\sec u) = \sec u\tan u\frac{du}{dx}$
12. $\frac{d}{dx}(\csc u) = -\csc u\cot u\frac{du}{dx}$
13. $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}$, $-1 < u < 1$
14. $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}$, $-1 < u < 1$
15. $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} u) = \frac{1}{1+u^2}\frac{du}{dx}$
16. $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} u) = -\frac{1}{1+u^2}\frac{du}{dx}$
17. $\frac{d}{dx}(\csc^{-1} u) = -\frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$, $|u| > 1$
18. $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$, $|u| > 1$
19. $\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u}\frac{du}{dx}$
20. $\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{u\ln a}\frac{du}{dx}$, $a \neq 0, 1$
21. $\frac{d}{dx}e^u = e^u\frac{du}{dx}$
22. $\frac{d}{dx}a^u = a^u \ln a\frac{du}{dx}$
23. $\frac{d}{dx}(u^v) = vu^{v-1}\frac{du}{dx} + u^v \ln u\frac{dv}{dx}$

Trigonometric Identities

1. $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
2. $\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$
3. $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$
4. $\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$
5. $\sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B$
6. $\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$
7. $\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B$
8. $\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A\tan B}$
9. $\tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A\tan B}$
10. $\cot(A+B) = \frac{\cot A\cot B - 1}{\cot B + \cot A}$
11. $\cot(A-B) = \frac{\cot A\cot B + 1}{\cot B - \cot A}$
12. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$
13. $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$
    $= 2\cos^2\theta - 1$
14. $\tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$

Trigonometric Identities

Pythagorean Identities

1. $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$
2. $\tan^2\theta+1=\sec^2\theta$
3. $1+\cot^2\theta=\csc^2\theta$

Addition Formulas

4. $\sin(A+B)=\sin A\cos B+\cos A\sin B$
5. $\sin(A-B)=\sin A\cos B-\cos A\sin B$
6. $\cos(A+B)=\cos A\cos B-\sin A\sin B$
7. $\cos(A-B)=\cos A\cos B+\sin A\sin B$
8. $\tan(A+B)=\dfrac{\tan A+\tan B}{1-\tan A\tan B}$
9. $\tan(A-B)=\dfrac{\tan A-\tan B}{1+\tan A\tan B}$
10. $\cot(A+B)=\dfrac{\cot A\cot B-1}{\cot B+\cot A}$
11. $\cot(A-B)=\dfrac{\cot A\cot B+1}{\cot B-\cot A}$

Sum, Difference and Product

12. $\sin A+\sin B=2\sin\left(\dfrac{A+B}{2}\right)\cos\left(\dfrac{A-B}{2}\right)$
13. $\sin A-\sin B=2\cos\left(\dfrac{A+B}{2}\right)\sin\left(\dfrac{A-B}{2}\right)$
14. $\cos A+\cos B=2\cos\left(\dfrac{A+B}{2}\right)\cos\left(\dfrac{A-B}{2}\right)$
15. $\cos A-\cos B=2\sin\left(\dfrac{A+B}{2}\right)\sin\left(\dfrac{B-A}{2}\right)$
16. $\sin A\cos B=\dfrac{1}{2}[\sin(A-B)+\sin(A+B)]$
17. $\cos A\cos B=\dfrac{1}{2}[\cos(A-B)+\cos(A+B)]$
18. $\sin A\sin B=\dfrac{1}{2}[\cos(A-B)-\cos(A+B)]$

Double Angle Formulas

19. $\sin 2\theta=2\sin\theta\cos\theta$
20. $\cos 2\theta=\cos^2\theta-\sin^2\theta=1-2\sin^2\theta$
    $=2\cos^2\theta-1$
21. $\tan 2\theta=\dfrac{2\tan\theta}{1-\tan^2\theta}$

Hyperbolic Functions

22. $\sinh x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{2}$
23. $\cosh x=\dfrac{e^x+e^{-x}}{2}$
24. $\tanh x=\dfrac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$
25. $\sinh 2x=2\sinh x\cosh x$
26. $\cosh 2x=\cosh^2 x+\sinh^2 x$
    $=2\cosh^2 x-1$
    $=1+2\sinh^2 x$
27. $\cosh^2 x-\sinh^2 x=1$
28. $\operatorname{sech}^2 x+\tanh^2 x=1$
29. $\coth^2 x-\operatorname{csch}^2 x=1$

Cone's Volume $=\dfrac{1}{3}\pi r^2 h$

TABLE OF DERIVATIVES

Generals Rule of Differentiation

1. $\dfrac{d}{dx}(c)=0$, c a constant
2. $\dfrac{d}{dx}(cu)=c\dfrac{du}{dx}$, $u=u(x)$
3. $\dfrac{d}{dx}(u^n)=nu^{n-1}\dfrac{du}{dx}$
4. $\dfrac{d}{dx}(u\pm v)=\dfrac{du}{dx}\pm\dfrac{dv}{dx}$
5. $\dfrac{d}{dx}(uv)=u\dfrac{dv}{dx}+v\dfrac{du}{dx}$, $v=v(x)$
6. $\dfrac{d}{dx}\left(\dfrac{u}{v}\right)=\dfrac{v\dfrac{du}{dx}-u\dfrac{dv}{dx}}{v^2}$, $v\neq 0$

Derivatives of Trigonometric and Inverse Trigonometric Functions

7. $\dfrac{d}{dx}(\sin u)=\cos u\dfrac{du}{dx}$
8. $\dfrac{d}{dx}(\cos u)=-\sin u\dfrac{du}{dx}$
9. $\dfrac{d}{dx}(\tan u)=\sec^2 u\dfrac{du}{dx}$
10. $\dfrac{d}{dx}(\cot u)=-\csc^2 u\dfrac{du}{dx}$
11. $\dfrac{d}{dx}(\sec u)=\sec u\tan u\dfrac{du}{dx}$
12. $\dfrac{d}{dx}(\csc u)=-\csc u\cot u\dfrac{du}{dx}$
13. $\dfrac{d}{dx}(\sin^{-1}u)=\dfrac{1}{\sqrt{1-u^2}}\dfrac{du}{dx}$, $-1<u<1$
14. $\dfrac{d}{dx}(\cos^{-1}u)=-\dfrac{1}{\sqrt{1-u^2}}\dfrac{du}{dx}$, $-1<u<1$
15. $\dfrac{d}{dx}(\tan^{-1}u)=\dfrac{1}{1+u^2}\dfrac{du}{dx}$
16. $\dfrac{d}{dx}(\cot^{-1}u)=-\dfrac{1}{1+u^2}\dfrac{du}{dx}$
17. $\dfrac{d}{dx}(\csc^{-1}u)=-\dfrac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\dfrac{du}{dx}$, $|u|>1$
18. $\dfrac{d}{dx}(\sec^{-1}u)=\dfrac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\dfrac{du}{dx}$, $|u|>1$

Derivatives of Logarithmic and Exponential Functions

19. $\dfrac{d}{dx}(\ln u)=\dfrac{1}{u}\dfrac{du}{dx}$
20. $\dfrac{d}{dx}(\log_a u)=\dfrac{1}{u\ln a}\dfrac{du}{dx}$, $a\neq 0,1$
21. $\dfrac{d}{dx}e^u=e^u\dfrac{du}{dx}$
22. $\dfrac{d}{dx}a^u=a^u\ln a\dfrac{du}{dx}$
23. $\dfrac{d}{dx}(u^v)=vu^{v-1}\dfrac{du}{dx}+u^v\ln u\dfrac{dv}{dx}$

Derivatives of Hyperbolic and Inverse Hyperbolic Functions

24. $\dfrac{d}{dx}(\sinh u)=\cosh u\dfrac{du}{dx}$
25. $\dfrac{d}{dx}(\cosh u)=\sinh u\dfrac{du}{dx}$
26. $\dfrac{d}{dx}(\tanh u)=\operatorname{sech}^2 u\dfrac{du}{dx}$
27. $\dfrac{d}{dx}(\coth u)=-\operatorname{csch}^2 u\dfrac{du}{dx}$
28. $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{csch} u)=-\operatorname{csch} u\coth u\dfrac{du}{dx}$
29. $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sech} u)=-\operatorname{sech} u\tanh u\dfrac{du}{dx}$
30. $\dfrac{d}{dx}(\sinh^{-1}u)=\dfrac{1}{\sqrt{u^2+1}}\dfrac{du}{dx}$
31. $\dfrac{d}{dx}(\cosh^{-1}u)=\dfrac{1}{\sqrt{u^2-1}}\dfrac{du}{dx}$, $u>1$
32. $\dfrac{d}{dx}(\tanh^{-1}u)=\dfrac{1}{1-u^2}\dfrac{du}{dx}$, $|u|<1$
33. $\dfrac{d}{dx}(\coth^{-1}u)=\dfrac{1}{1-u^2}\dfrac{du}{dx}$, $|u|>1$
34. $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{csch}^{-1}u)=-\dfrac{1}{|u|\sqrt{1+u^2}}\dfrac{du}{dx}$, $u\neq 0$
35. $\dfrac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1}u)=-\dfrac{1}{u\sqrt{1-u^2}}\dfrac{du}{dx}$, $0<u<1$

TABLE OF DERIVATIVES

1. $\frac{d}{dx}(c) = 0$, c is a constant

2. $\frac{d}{dx}(cu) = c\frac{du}{dx}$, $u = u(x)$

3. $\frac{d}{dx}(u^n) = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$

4. $\frac{d}{dx}(u \pm v) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$

5. $\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$, $v = v(x)$

6. $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$, $v \neq 0$

7. $\frac{d}{dx}(\sin u) = \cos u\frac{du}{dx}$

8. $\frac{d}{dx}(\cos u) = -\sin u\frac{du}{dx}$

9. $\frac{d}{dx}(\tan u) = \sec^2 u\frac{du}{dx}$

10. $\frac{d}{dx}(\cot u) = -\csc^2 u\frac{du}{dx}$

11. $\frac{d}{dx}(\sec u) = \sec u\tan u\frac{du}{dx}$

12. $\frac{d}{dx}(\csc u) = -\csc u\cot u\frac{du}{dx}$

13. $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}$, $-1 < u < 1$

14. $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}$, $-1 < u < 1$

15. $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} u) = \frac{1}{1+u^2}\frac{du}{dx}$

16. $\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u}\frac{du}{dx}$

17. $\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{u\ln a}\frac{du}{dx}$, $a \neq 0, 1$

18. $\frac{d}{dx}e^u = e^u\frac{du}{dx}$

19. $\frac{d}{dx}a^u = a^u \ln a\frac{du}{dx}$

สูตรตรีโกณมิติ

$\sin(A \pm B) = \sin A\cos B \pm \cos A\sin B$

$\cos(A \pm B) = \cos A\cos B \mp \sin A\sin B$

$2\sin A\cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$

$2\sin A\sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$

$2\cos A\cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$

$\sin 2A = 2\sin A\cos A$

$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$

$\sin 2A = 2\sin A\cos A$

$\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$

$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$

$\sec^2 A - \tan^2 A = 1$

$\csc^2 A - \cot^2 A = 1$

$\sin^2 A = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\cos 2A$

$\cos^2 A = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 2A$

Table of Derivative

Generals Rule of Differentiation

1. $\frac{d}{dx}(c) = 0$, c a constant
2. $\frac{d}{dx}(cu) = c\frac{du}{dx}$, $u = u(x)$
3. $\frac{d}{dx}(u^n) = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$
4. $\frac{d}{dx}(u \pm v) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$
5. $\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$, $v = v(x)$
6. $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$, $v \neq 0$

Derivatives of Trigonometric and Inverse Trigonometric Functions

7. $\frac{d}{dx}(\sin u) = \cos u\frac{du}{dx}$
8. $\frac{d}{dx}(\cos u) = -\sin u\frac{du}{dx}$
9. $\frac{d}{dx}(\tan u) = \sec^2 u\frac{du}{dx}$
10. $\frac{d}{dx}(\cot u) = -\csc^2 u\frac{du}{dx}$
11. $\frac{d}{dx}(\sec u) = \sec u\tan u\frac{du}{dx}$
12. $\frac{d}{dx}(\csc u) = -\csc u\cot u\frac{du}{dx}$
13. $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}$, $-1 < u < 1$
14. $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}$, $-1 < u < 1$
15. $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} u) = \frac{1}{1+u^2}\frac{du}{dx}$
16. $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} u) = -\frac{1}{1+u^2}\frac{du}{dx}$
17. $\frac{d}{dx}(\csc^{-1} u) = -\frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$, $|u| > 1$
18. $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$, $|u| > 1$

Derivatives of Logarithmic and Exponential Functions

19. $\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u}\frac{du}{dx}$
20. $\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{u\ln a}\frac{du}{dx}$, $a \neq 0, 1$
21. $\frac{d}{dx}e^u = e^u\frac{du}{dx}$
22. $\frac{d}{dx}a^u = a^u \ln a\frac{du}{dx}$
23. $\frac{d}{dx}(u^v) = vu^{v-1}\frac{du}{dx} + u^v \ln u\frac{dv}{dx}$

Derivatives of Hyperbolic and Inverse Hyperbolic Functions

24. $\frac{d}{dx}(\sinh u) = \cosh u\frac{du}{dx}$
25. $\frac{d}{dx}(\cosh u) = \sinh u\frac{du}{dx}$
26. $\frac{d}{dx}(\tanh u) = \operatorname{sech}^2 u\frac{du}{dx}$
27. $\frac{d}{dx}(\coth u) = -\operatorname{csch}^2 u\frac{du}{dx}$
28. $\frac{d}{dx}(\operatorname{csch} u) = -\operatorname{csch} u\coth u\frac{du}{dx}$
29. $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech} u) = -\operatorname{sech} u\tanh u\frac{du}{dx}$
30. $\frac{d}{dx}(\sinh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2+1}}\frac{du}{dx}$
31. $\frac{d}{dx}(\cosh^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$, $u > 1$
32. $\frac{d}{dx}(\tanh^{-1} u) = \frac{1}{1-u^2}\frac{du}{dx}$, $|u| < 1$
33. $\frac{d}{dx}(\coth^{-1} u) = \frac{1}{1-u^2}\frac{du}{dx}$, $|u| > 1$
34. $\frac{d}{dx}(\operatorname{csch}^{-1} u) = -\frac{1}{|u|\sqrt{1+u^2}}\frac{du}{dx}$, $u \neq 0$
35. $\frac{d}{dx}(\operatorname{sech}^{-1} u) = -\frac{1}{u\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}$, $0 < u < 1$

สูตรตรีโกณมิติ

$\sin(A \pm B) = \sin A\cos B \pm \cos A\sin B$

$\cos(A \pm B) = \cos A\cos B \mp \sin A\sin B$

$2\sin A\cos B = \sin(A + B) + \sin(A - B)$

$2\sin A\sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)$

$2\cos A\cos B = \cos(A + B) + \cos(A - B)$

$\sin 2A = 2\sin A\cos A$

$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$

$\sin^2 A + \cos^2 A = 1$

TABLE OF DERIVATIVES

1. $\frac{d}{dx}(c) = 0$, c a constant
2. $\frac{d}{dx}(cu) = c\frac{du}{dx}$, $u = u(x)$
3. $\frac{d}{dx}(u^n) = nu^{n-1}\frac{du}{dx}$
4. $\frac{d}{dx}(u \pm v) = \frac{du}{dx} \pm \frac{dv}{dx}$
5. $\frac{d}{dx}(uv) = u\frac{dv}{dx} + v\frac{du}{dx}$, $v = v(x)$
6. $\frac{d}{dx}\left(\frac{u}{v}\right) = \frac{v\frac{du}{dx} - u\frac{dv}{dx}}{v^2}$, $v \neq 0$
7. $\frac{d}{dx}(\sin u) = \cos u\frac{du}{dx}$
8. $\frac{d}{dx}(\cos u) = -\sin u\frac{du}{dx}$
9. $\frac{d}{dx}(\tan u) = \sec^2 u\frac{du}{dx}$
10. $\frac{d}{dx}(\cot u) = -\csc^2 u\frac{du}{dx}$
11. $\frac{d}{dx}(\sec u) = \sec u\tan u\frac{du}{dx}$
12. $\frac{d}{dx}(\csc u) = -\csc u\cot u\frac{du}{dx}$
13. $\frac{d}{dx}(\sin^{-1} u) = \frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}$, $-1 < u < 1$
14. $\frac{d}{dx}(\cos^{-1} u) = -\frac{1}{\sqrt{1-u^2}}\frac{du}{dx}$, $-1 < u < 1$
15. $\frac{d}{dx}(\tan^{-1} u) = \frac{1}{1+u^2}\frac{du}{dx}$
16. $\frac{d}{dx}(\cot^{-1} u) = -\frac{1}{1+u^2}\frac{du}{dx}$
17. $\frac{d}{dx}(\csc^{-1} u) = -\frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$, $|u| > 1$
18. $\frac{d}{dx}(\sec^{-1} u) = \frac{1}{|u|\sqrt{u^2-1}}\frac{du}{dx}$, $|u| > 1$
19. $\frac{d}{dx}(\ln u) = \frac{1}{u}\frac{du}{dx}$
20. $\frac{d}{dx}(\log_a u) = \frac{1}{u\ln a}\frac{du}{dx}$, $a \neq 0, 1$
21. $\frac{d}{dx}e^u = e^u\frac{du}{dx}$
22. $\frac{d}{dx}a^u = a^u \ln a\frac{du}{dx}$
23. $\frac{d}{dx}(u^v) = vu^{v-1}\frac{du}{dx} + u^v \ln u\frac{dv}{dx}$

Trigonometric Identities

1. $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$
2. $\tan^2\theta + 1 = \sec^2\theta$
3. $1 + \cot^2\theta = \csc^2\theta$
4. $\sin(A+B) = \sin A\cos B + \cos A\sin B$
5. $\sin(A-B) = \sin A\cos B - \cos A\sin B$
6. $\cos(A+B) = \cos A\cos B - \sin A\sin B$
7. $\cos(A-B) = \cos A\cos B + \sin A\sin B$
8. $\tan(A+B) = \frac{\tan A + \tan B}{1 - \tan A\tan B}$
9. $\tan(A-B) = \frac{\tan A - \tan B}{1 + \tan A\tan B}$
10. $\cot(A+B) = \frac{\cot A\cot B - 1}{\cot B + \cot A}$
11. $\cot(A-B) = \frac{\cot A\cot B + 1}{\cot B - \cot A}$
12. $\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$
13. $\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$
    $= 2\cos^2\theta - 1$
14. $\tan 2\theta = \frac{2\tan\theta}{1 - \tan^2\theta}$